

淘宝用户行为全链路经营分析报告

数据规模 100,095,182 条 | 分析周期 2017-11-25 至 2017-12-03 | 业务型数据分析项目

结论先行

本报告基于阿里天池公开的淘宝 UserBehavior 数据集，清洗后保留 100,095,182 条用户行为、987,991 名活跃用户和 4,161,138 个商品。数据没有价格、订单金额、订单号、退款和活动标签，因此不计算 GMV，也不把购买行为直接当成订单；所有“购买”均指日志中的 buy 行为。

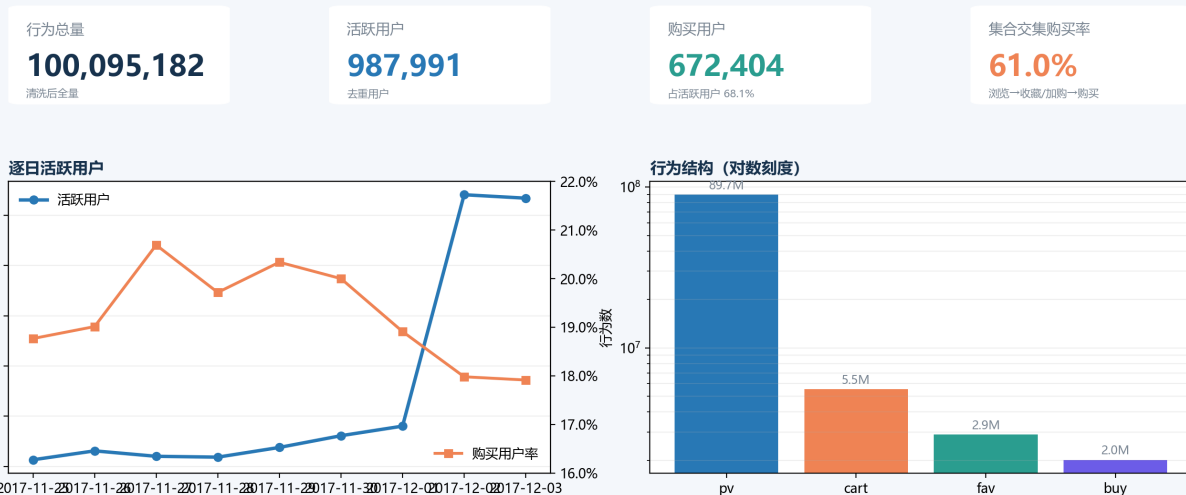
- 用户级整体购买转化率为 68.06% (672,404 购买用户 / 987,991 活跃用户)；PV 用户到购买用户为 68.33%。这不是 1%-5% 的 session 转化，而是 9 天窗口内去重用户级口径。
- 集合交集归因漏斗为 984,105 → 855,498 → 600,278，整体 61.00%；有向路径漏斗为 984,105 → 850,377 → 530,839，整体 53.94%。
- 高价值复购用户 156,022 人，占购买用户 23.2%，贡献 41.7% 的购买行为；高互动潜力用户 83,581 人，人均购买 1.17 次。
- 留存方面，全部用户 D1/D3/D7 任意行为留存为 75.04%/73.83%/98.33%，购买留存为 14.94%/14.65%/17.60%。D7只覆盖11/25-26 cohort，周末流量抬升会放大该值。
- 11/30→12/1 购买行为下降 -5.17% (-11,449 次)；历史已出现用户贡献净下降的 70.6%，18-23 时段贡献 43.7%。

1. 数据清洗与口径

- 原始行数 100,150,807，异常时间窗 55,576，完全重复 49，清洗后 100,095,182。
- 按 Asia/Shanghai 统一成业务日期；购买是行为事件，不是订单，无金额字段。

淘宝用户行为全链路经营看板 · 经营总览

口径：2017-11-25 至 2017-12-03（中国时区） | 清洗后 100,095,182 条行为 | 数据无价格字段，不计算 GMV



核心判断

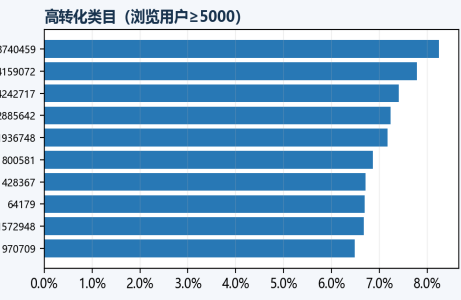
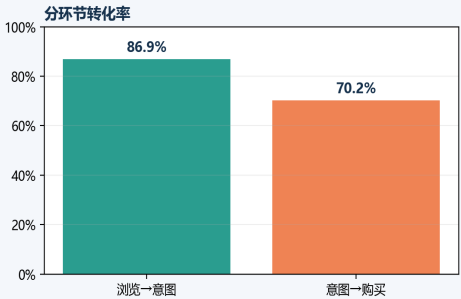
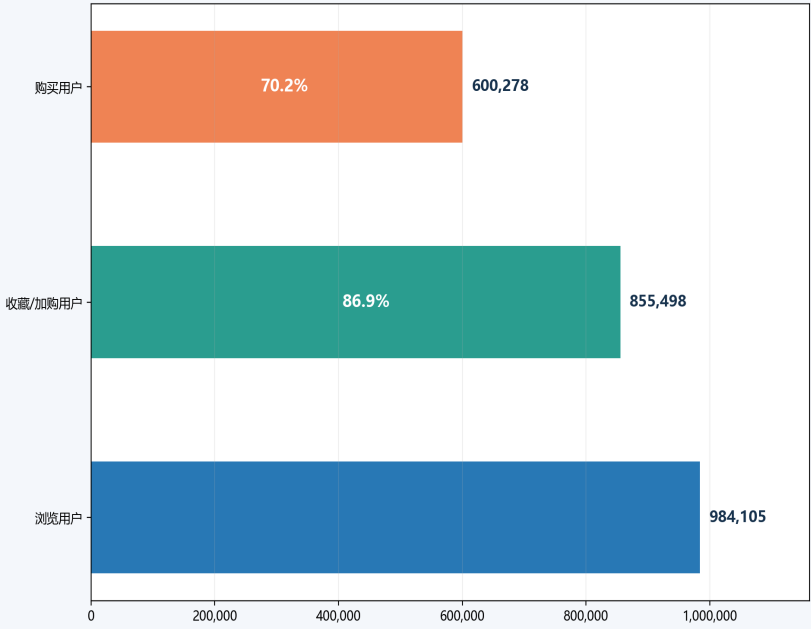
周末流量显著抬升，但购买用户率低于工作日；12月2日活跃用户 970,401，购买率 17.98%，说明“来人”不等于“成交”，高峰时段的承接和召回更关键。

2. 转化漏斗

集合交集归因漏斗：浏览 984,105 → 收藏/加购 855,498 → 购买 600,278，整体 61.00%；用户级整体购买转化 68.06%；有向路径漏斗整体 53.94%。

转化漏斗：最大流失在收藏/加购→购买

严格包含式口径：下一层用户必须同时具备上一层行为，仅表示漏斗内集合关系，不是完整行为路径。

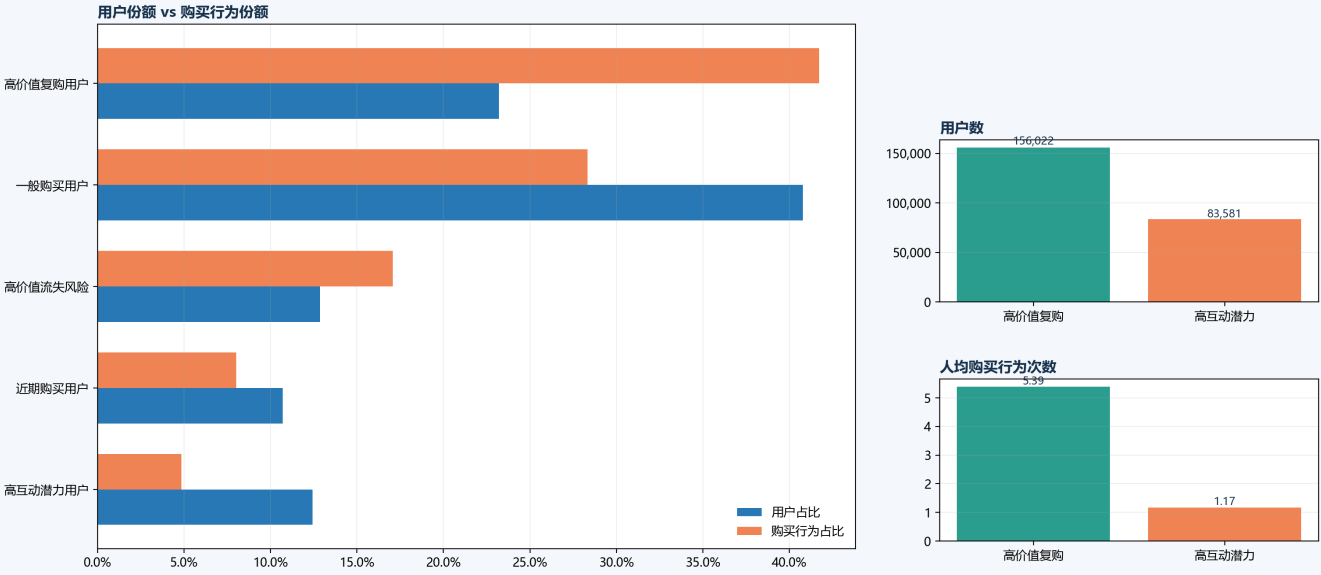


3. 用户价值分层

分层	用户数	用户占比	购买行为占比	人均购买次数
高价值复购用户	156,022	23.20%	41.73%	5.39
一般购买用户	274,270	40.79%	28.33%	2.08
高价值流失风险	86,457	12.86%	17.07%	3.98
近期购买用户	72,074	10.72%	8.01%	2.24
高互动潜力用户	83,581	12.43%	4.86%	1.17

用户价值分层：高价值复购用户贡献 41.6% 购买行为

分层基于 R/F+互动强度 E，数据没有金额，不使用 M，也不称 RFM。



高价值复购用户 156,022 人，占购买用户 23.2%，贡献 41.7% 购买行为；高互动潜力用户 83,581 人，人均购买仅 1.17 次。

4. 时段与周末准实验

周末购买用户率 18.35%，工作日 19.93%，差异 -1.58 个百分点，95% CI [-1.64, -1.52]， $p < 0.001$ ，Cohen's $h = -0.040$ 。

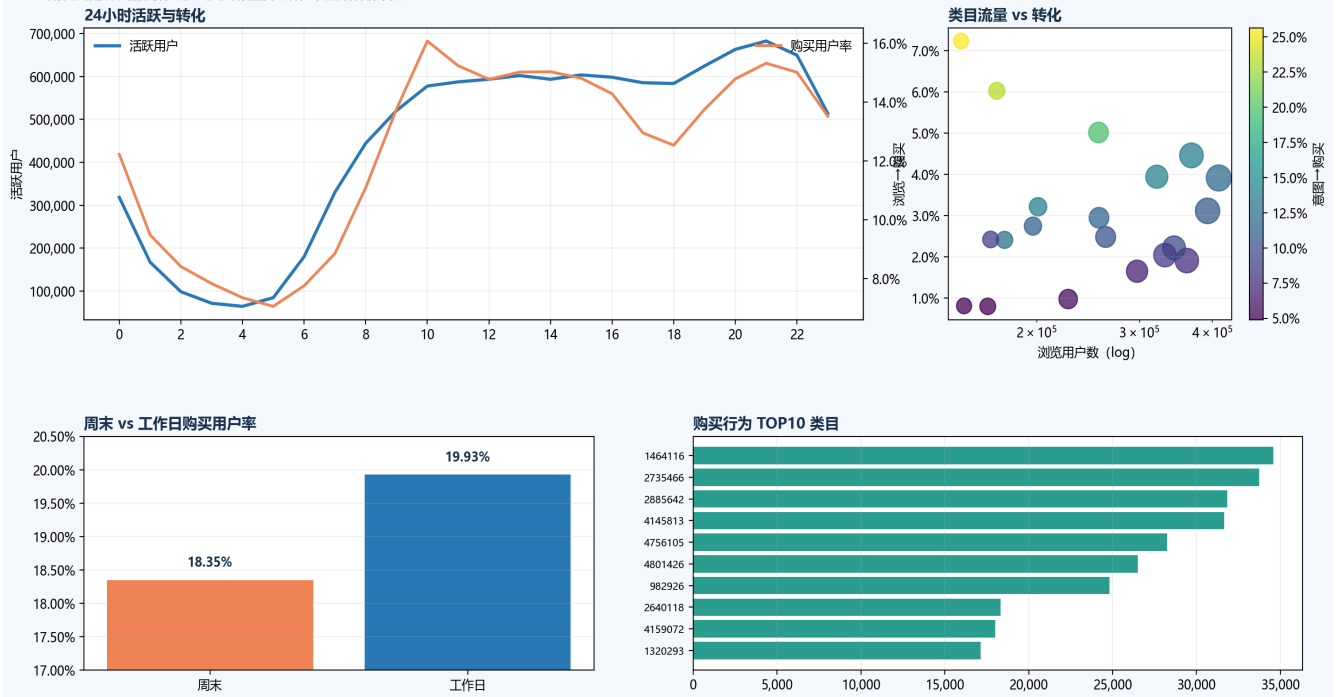
晚间购买用户率 14.22%，白天 13.90%，差异 +0.32 个百分点，95% CI [0.27, 0.36]， $p < 0.001$ ，Cohen's $h = 0.009$ 。

两组的 p 值很小，但 Cohen's h 接近

0；数据可以支持“时段存在差异”，不能支持“改时段就能提升转化”的因果结论。

品类与时段：高峰流量没有同步转化为高购买率

时段对比是观察性分析，用户可跨时段重复出现，不能解释为因果。



5. 类目与建议

高流量低转化类目示例：

- 类目 2920476：浏览用户 164,820，浏览→购买 0.80%，意图→购买 4.90%。
- 类目 154040：浏览用户 150,102，浏览→购买 0.81%，意图→购买 5.01%。
- 类目 1080785：浏览用户 226,441，浏览→购买 0.97%，意图→购买 5.54%。

高流量高转化类目示例：

- 类目 2885642：浏览用户 148,345，浏览→购买 7.24%，意图→购买 25.63%。
- 类目 1464116：浏览用户 170,789，浏览→购买 6.03%，意图→购买 23.44%。
- 类目 2640118：浏览用户 129,272，浏览→购买 5.47%，意图→购买 19.08%。

建议

- 优先治理收藏/加购→购买：对 855,498 名收藏/加购但未购买用户做分层召回。以当前基数为准，环节转化率每提升 1 个百分点，预计多 8,555 名购买用户。
- 针对高互动潜力用户设计低门槛任务：83,581 名用户人均仅 1.17 次购买，但收藏/加购互动强；若人均多完成 1 次购买，理论增加 83,581 次购买行为，需先用实验验证触达成本。
- 高峰时段先保承接：20:00–22:00 是购买行为峰值，但 21:00 购买用户率只有 15.32%，低于 10:00 的 16.07%。建议把首页推荐和购物车提醒集中到 20:00–22:00，同时用高转化类目做承接。
- 复盘高流量低转化类目：类目 1080785 有 226,441 名浏览用户，但浏览→购买仅 1.78%；类目 2355072 有 361,785 名浏览用户，浏览→购买 1.91%。这类类目应优先检查价格、详情页、库存和评价，不要只看流量。
- 用实验而不是拍板：将购物车/收藏召回作为 A/B 实验，随机分组、固定观察期、按 ITT 分析；除购买转化外同时监控退款率、客单价、投诉率和取消订阅率。

6. A/B 实验与局限

若把收藏/加购→购买从 70.17% 提升到 71.17%， $\alpha=0.05$ 、 $\text{power}=0.8$ 、1:1 分组，每组约需 32,538 人，总计 65,076 人。

实验必须随机分组，主指标为 14 天购买转化，护栏指标包括退款率、客单价、投诉率和取消订阅率；分析用 ITT，不偷看。

- 数据没有价格和订单金额，无法计算 GMV、AOV、LTV 或金额型 RFM；本项目用购买行为次数和购买用户数替代。
- 时间窗口只有 9 天，留存、复购和用户价值都只能描述这个观测窗口；首日用户缺少 11 月 25 日之前的行为，存在左截断。
- 集合交集归因漏斗只表示用户同时具备多层行为，不校验先后顺序；有 72,126 名购买用户没有收藏/加购行为，不能把它当成完整 session 路径。
- 周末/工作日、白天/晚间是观察性准实验，用户会跨组重复出现；p 值很小主要来自样本量极大，Cohen's h 分别是 {wk.cohens_h:.3f} 和 {dn.cohens_h:.3f}，业务效应较小。
- 类目只有匿名 ID，没有中文类目名；报告只能指出相对表现，不能直接给类目下业务命名。

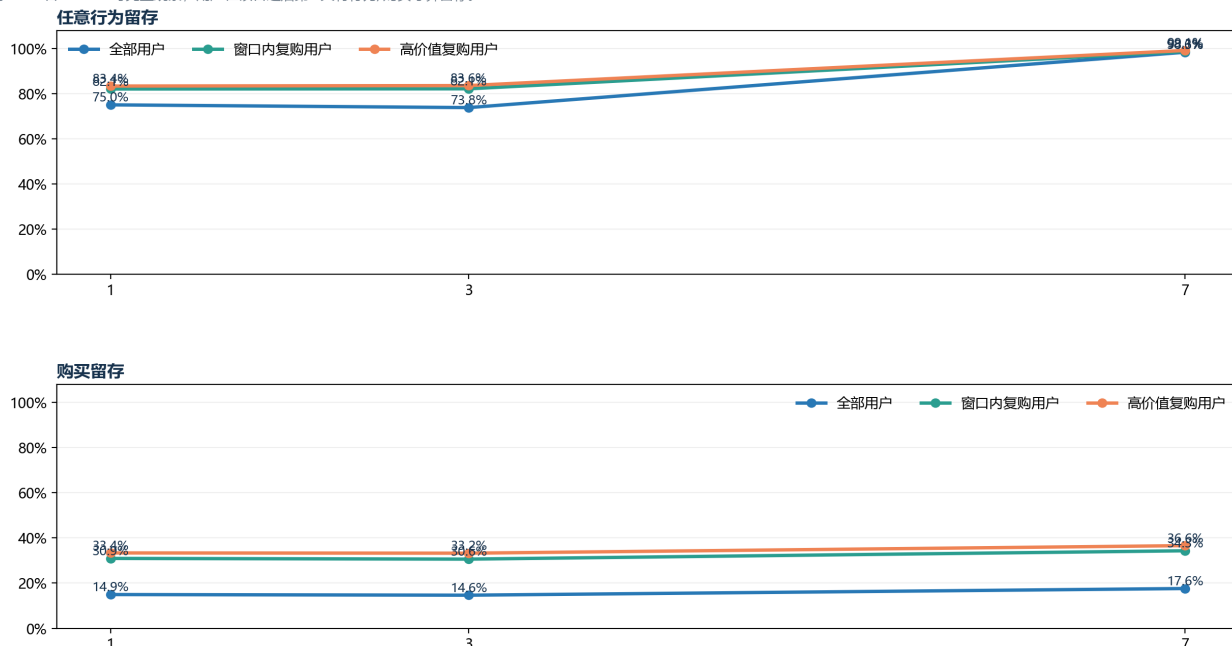
7. 留存分析

全部用户 D1/D3/D7

任意行为留存：75.04%/73.83%/98.33%；购买留存：14.94%/14.65%/17.60%。D7只覆盖最早两个cohort。

Cohort 留存：D1 / D3 / D7

D7只有11月25-26日 cohort 可完整观察；用户在该日之后第N天有行为/购买才算留存。



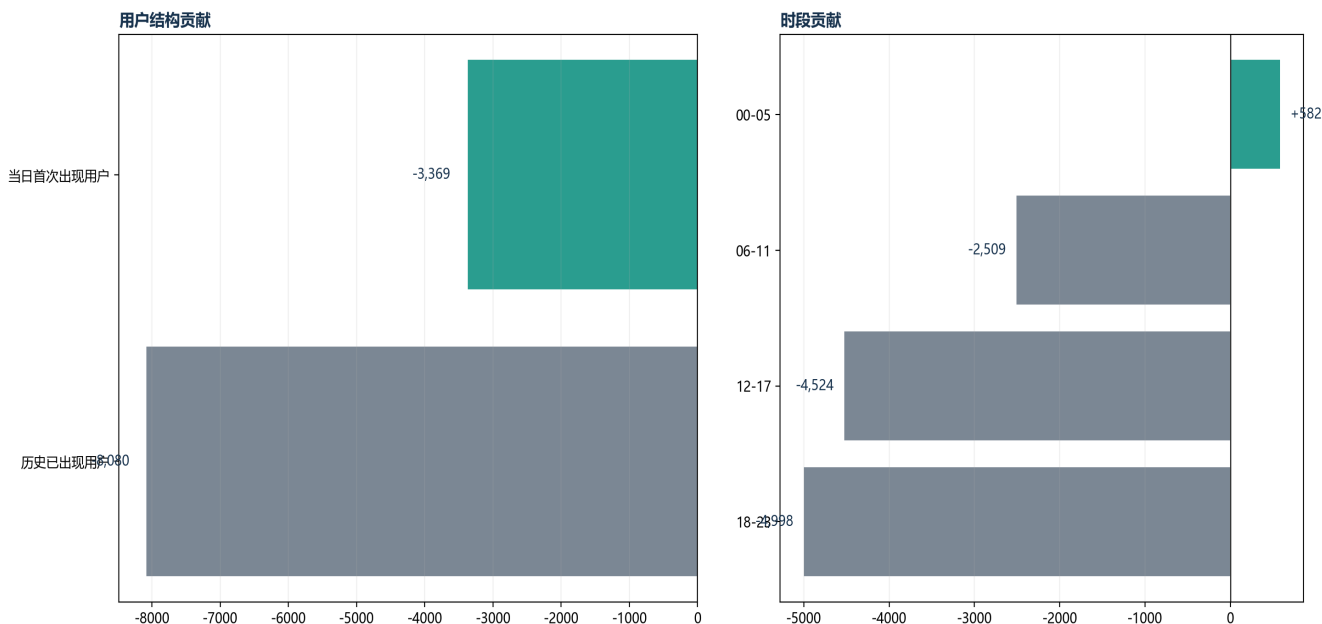
建议：D1/D3购买留存低于15%，首日后3天是主要流失窗；高价值复购用户D7购买留存36.58%，优先做复购提醒和会员权益。

8. 异动归因：11/30→12/1

购买行为净减少 11,449 次 (-5.17%)；负向贡献池 37,614，正向贡献池 26,165。归因结果按负向贡献池解释，不能把正负贡献简单相加当成单一口径。

11/30 → 12/1 购买行为下降归因

净变化 -11,449 次；负向贡献池 37,614 次，正向贡献池 26,165 次。



根因判断：主要波动来自历史用户的晚间/下午购买减少，叠加当日首次出现用户减少；类目贡献分散。建议检查12/1晚间和下午的流量承接、活动节奏和唤醒触达。

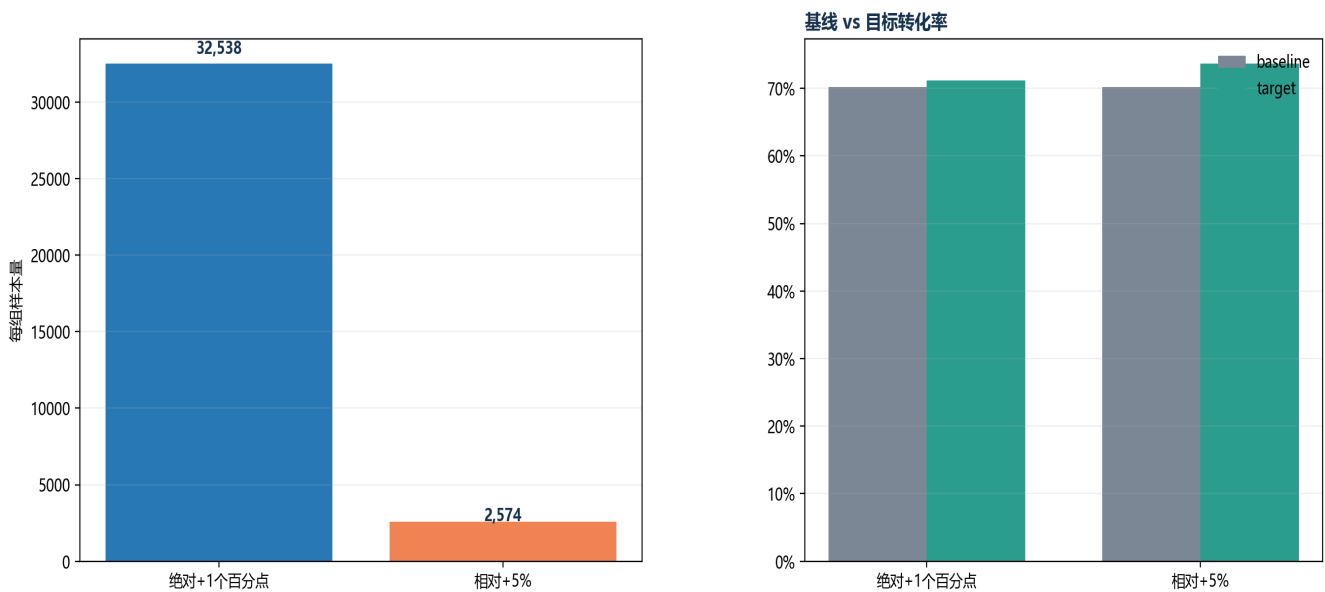
9. A/B 样本量与护栏

基线 70.17%，绝对MDE +1.00pp（相对 1.43%）， $\alpha=0.05$ 、power=0.8、双侧、1:1，每组 32,538 人。相对+5%的场景每组 2,574 人；简历保留保守的32,538口径。主指标为收藏/加购→购买，护栏为客均行为量、退款/退货率、投诉率、取消订阅率。

计算过程： $H=2(\arcsin\sqrt{p_1}-\arcsin\sqrt{p_2})$ ， $n=((z_{(1-\alpha/2)}+z_{(1-\beta)})/H)^2$ ；1:1双侧。完整过程见 [outputs/tables/22b_ab_sample_size_formula.txt](#)。

A/B 样本量方案：32,538 对应绝对 +1 个百分点

$\alpha=0.05$ ，power=0.8，双侧，1:1；基线为收藏/加购→购买转化率 70.17%。



复现入口

脚本：02_prepare_analysis_data.py、04_analyze_business.py、05_run_mysql_queries.py；SQL：sql/03_core_queries.sql；Power BI：TaobaoDashboard.pbix/PBIP；MySQL 与 Python 237 项核心口径对账通过；原始 1 亿行文件不提交仓库。